

Práctica 2: Distribuciones del muestreo

Unidad 5: Muestras aleatorias y distribuciones

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. El contenido de una gaseosa envasada en botellas de 2 litros se distribuye $N(2000, 100)$ mL (es decir, $\mu = 2000$ mL, $\sigma^2 = 100$ mL², $\sigma = 10$ mL). Se toma una muestra aleatoria de $n = 25$ botellas.

- (a) Indicar la distribución exacta de $\bar{X}$, justificando por qué es exacta y no aproximada.
- (b) Calcular $P(1997 < \bar{X} < 2003)$.
- (c) Calcular $P(\bar{X} < 1995)$.

Solución.

- (a) Como la población es normal y $\bar{X}$ es combinación lineal de v.a. normales independientes (la familia normal es cerrada bajo combinaciones lineales), la distribución de $\bar{X}$ es **exacta** para cualquier n :

$$\bar{X} \sim N\left(2000, \frac{100}{25}\right) = N(2000, 4), \quad \sigma_{\bar{X}} = 2 \text{ mL.}$$

- (b)

$$\begin{aligned} P(1997 < \bar{X} < 2003) &= P\left(\frac{1997 - 2000}{2} < Z < \frac{2003 - 2000}{2}\right) = P(-1.5 < Z < 1.5) \\ &= \Phi(1.5) - \Phi(-1.5) = 0.9332 - 0.0668 = 0.8664. \end{aligned}$$

- (c)

$$P(\bar{X} < 1995) = P\left(Z < \frac{1995 - 2000}{2}\right) = P(Z < -2.5) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062.$$

Ejercicio 2. El tiempo de vida de cierto componente electrónico tiene distribución (no normal, marcadamente asimétrica) con $\mu = 800$ horas y $\sigma = 120$ horas. Se toma una muestra aleatoria de $n = 100$ componentes.

- (a) Justificar por qué puede aplicarse el Teorema Central del Límite en este caso.
- (b) Aproximar $P(\bar{X} > 820)$.
- (c) Aproximar $P(770 < \bar{X} < 830)$.

Solución.

- (a) Aunque la población no es normal, el tamaño de muestra $n = 100$ es suficientemente grande (regla práctica $n \geq 30$) y σ^2 es finita, por lo que el TCL garantiza que $\bar{X}$ se distribuye aproximadamente $N(\mu, \sigma^2/n)$.

(b) $\bar{X} \sim N\left(800, \frac{120^2}{100}\right) = N(800, 144)$, con $\sigma_{\bar{X}} = 12$.

$$P(\bar{X} > 820) \approx P\left(Z > \frac{820 - 800}{12}\right) = P(Z > 1.667) = 1 - \Phi(1.667) \approx 1 - 0.9522 = 0.0478.$$

(c)

$$\begin{aligned} P(770 < \bar{X} < 830) &\approx P\left(\frac{770 - 800}{12} < Z < \frac{830 - 800}{12}\right) = P(-2.5 < Z < 2.5) \\ &= \Phi(2.5) - \Phi(-2.5) = 0.9938 - 0.0062 = 0.9876. \end{aligned}$$

Ejercicio 3. Una máquina llena bolsas de azúcar con un peso que se distribuye $N(\mu, \sigma^2 = 9)$ gramos² ($\sigma = 3$ g). Se toma una muestra aleatoria de $n = 15$ bolsas y se calcula la varianza muestral S^2 .

(a) Indicar la distribución exacta de $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ y sus grados de libertad.

(b) Si en la muestra se obtuvo $s^2 = 15.3$ g², calcular el valor observado de $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$.

(c) Usando tabla de χ^2_{14} (valores tabulados: $\chi^2_{14,0.05} = 23.68$, $\chi^2_{14,0.025} = 26.12$), estimar $P(S^2 \geq 15.3)$ bajo el supuesto $\sigma^2 = 9$. Interpretar el resultado.

Solución.

(a) Como la población es normal, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} = \chi^2_{14}$ (14 grados de libertad).

(b)

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{14 \cdot 15.3}{9} = \frac{214.2}{9} = 23.8\bar{6}.$$

(c) Comparando con los valores tabulados de χ^2_{14} : 23.87 está apenas por encima de $\chi^2_{14,0.05} = 23.68$, por lo que

$$P(\chi^2_{14} \geq 23.87) \text{ es ligeramente menor que } 0.05.$$

Es decir, $P(S^2 \geq 15.3) \approx 0.048$ (aproximadamente). Obtener una varianza muestral tan grande como 15.3 g² si realmente $\sigma^2 = 9$ g² es un evento **poco probable** (menos del 5 %), lo cual sugeriría sospechar que la verdadera varianza poblacional podría ser mayor que 9 (idea que se formalizará como prueba de hipótesis en la Unidad 7).

Ejercicio 4. Demostrar, usando que $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$ y las propiedades $E(\chi_k^2) = k$, $\text{Var}(\chi_k^2) = 2k$, que:

(a) $E(S^2) = \sigma^2$ (es decir, S^2 es insesgado para σ^2).

(b) $\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$.

Solución. Sea $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$, de modo que $S^2 = \frac{\sigma^2}{n-1}W$.

(a)

$$E(S^2) = \frac{\sigma^2}{n-1}E(W) = \frac{\sigma^2}{n-1}(n-1) = \sigma^2.$$

(b)

$$\text{Var}(S^2) = \left(\frac{\sigma^2}{n-1} \right)^2 \text{Var}(W) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

Nota: a medida que $n \rightarrow \infty$, $\text{Var}(S^2) \rightarrow 0$: S^2 se concentra cada vez más en torno a σ^2 , consistente con la idea de que estimadores basados en muestras más grandes son más precisos.

Ejercicio 5. El contenido de humedad de un lote de madera se distribuye $N(\mu, \sigma^2)$, con σ **desconocido**. Se toma una muestra aleatoria de $n = 20$ tablas, obteniéndose $\bar{x} = 12.4\%$ y $s = 1.6\%$. Se quiere evaluar si es plausible que $\mu = 12\%$.

- (a) Justificar por qué debe usarse la distribución t de Student y no la normal estándar.
- (b) Calcular el valor observado del estadístico $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ bajo el supuesto $\mu = 12$.
- (c) Usando tabla de t_{19} (valores tabulados: $t_{19,0.20} = 0.861$, $t_{19,0.15} \approx 1.066$), aproximar $P(T \geq t_{obs})$ e interpretar.

Solución.

- (a) Como σ es desconocido y debe estimarse mediante S (calculado de la misma muestra), el estadístico $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ ya **no** tiene distribución exactamente normal: tiene una variabilidad adicional por estimar σ , capturada por la distribución t_{n-1} (con colas más pesadas que la normal). Usar $N(0, 1)$ en este caso subestimaría la incertidumbre.

(b)

$$t_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{12.4 - 12}{1.6/\sqrt{20}} = \frac{0.4}{0.3578} \approx 1.118.$$

- (c) Con 19 grados de libertad, $t_{obs} \approx 1.118$ está entre $t_{19,0.15} \approx 1.066$ y algo menor a $t_{19,0.10} = 1.328$ (valor tabulado usual), por lo que

$$P(T_{19} \geq 1.118) \approx 0.14 \text{ (aproximadamente, entre 0.10 y 0.15).}$$

Esta probabilidad no es extremadamente pequeña: el valor observado $\bar{x} = 12.4\%$ es razonablemente compatible con $\mu = 12\%$, no hay evidencia fuerte en contra de ese supuesto.

Ejercicio 6. Sea $X_1, \dots, X_8$ una muestra aleatoria de una población $N(\mu, \sigma^2)$. Se sabe que $\bar{X}$ y S^2 son **independientes** para poblaciones normales.

- (a) Explicar por qué esta independencia es necesaria para deducir que $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$.
- (b) ¿Sigue siendo válida la distribución t_{n-1} exacta si la población **no** es normal? Justificar brevemente.

Solución.

- (a) La distribución t de Student se define como el cociente $T = Z/\sqrt{W/k}$ donde $Z \sim N(0, 1)$ y $W \sim \chi_k^2$ son **independientes**. Aquí $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ y $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$. Si $\bar{X}$ y S^2 no fueran independientes, Z y W tampoco lo serían, y el cociente $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ no tendría, en general, distribución t_{n-1} exacta (la fórmula de la densidad de T se deduce asumiendo esa independencia).

- (b) No en general. La independencia exacta de $\bar{X}$ y S^2 , y por lo tanto la distribución t_{n-1} **exacta**, es una propiedad especial de la población normal. Si la población no es normal, $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ solo tiene distribución aproximadamente t_{n-1} (o incluso aproximadamente $N(0, 1)$, por el TCL, ya que $S \rightarrow \sigma$) para n grande, pero no es exacta para n chico.

Ejercicio 7. Una fábrica de rodamientos produce piezas cuyo diámetro se distribuye $N(\mu, \sigma^2)$, con $\sigma = 0.02$ mm conocido por especificaciones de la máquina. Se toma una muestra de $n = 9$ piezas.

- (a) Calcular $P(|\bar{X} - \mu| < 0.01)$, es decir, la probabilidad de que la media muestral no se aleje más de 0.01 mm del verdadero diámetro medio.
- (b) ¿Cuál debería ser el tamaño de muestra n para que $P(|\bar{X} - \mu| < 0.01) \geq 0.95$? (Usar que para $N(0, 1)$, $P(|Z| < 1.96) = 0.95$.)

Solución.

- (a) Con $n = 9$: $\sigma_{\bar{X}} = 0.02/\sqrt{9} = 0.02/3 \approx 0.00667$.

$$P(|\bar{X} - \mu| < 0.01) = P\left(|Z| < \frac{0.01}{0.00667}\right) = P(|Z| < 1.5) = \Phi(1.5) - \Phi(-1.5) = 0.9332 - 0.0668 = 0.8664.$$

- (b) Necesitamos $\frac{0.01}{\sigma/\sqrt{n}} \geq 1.96$, es decir

$$\sqrt{n} \geq \frac{1.96 \sigma}{0.01} = \frac{1.96 \cdot 0.02}{0.01} = 3.92 \Rightarrow n \geq 3.92^2 = 15.37.$$

Como n debe ser entero, se necesita $n = 16$ piezas como mínimo.